



**PEMBAHASAN OSN BIDANG MATEMATIKA SMP
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**



Dibahas oleh : Najamuddin (SMP Negeri 20 Makassar)

PILIHAN GANDA

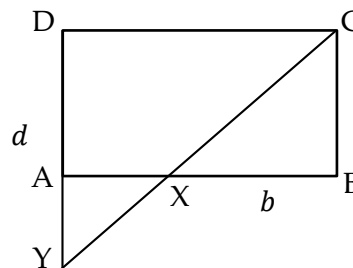
1. ABCD adalah suatu persegi panjang. Dari titik C ditarik garis lurus yang memotong sisi AB di titik X. Garis CX memotong perpanjangan sisi AD di titik Y. Jika panjang BX adalah b cm, panjang DY adalah d cm, dan luas persegi panjang ABCD adalah L cm², maka pernyataan yang benar adalah....

- A. $b \times d = L$
 B. $b \times d = 2L$
 C. $L < b \times d < 2L$
 D. $b \times d < L$

Jawab: A

Perhatikan bahwa $\triangle BCX \sim \triangle DYC$

$$\begin{aligned}\frac{BC}{DY} &= \frac{BX}{DC} \Leftrightarrow \frac{BC}{d} = \frac{b}{DC} \\ \Leftrightarrow b \times d &= BC \times DC \\ \Leftrightarrow b \times d &= L\end{aligned}$$



2. Diketahui suatu barisan aritmetika $a_1, a_2, a_3, \dots$ dengan semua sukunya bilangan bulat, a_1 habis dibagi 3, a_2 habis dibagi 5, dan a_3 habis dibagi 7. Jika $a_1 + a_2 + a_3 = 405$ dan $a_1 > 105$, maka nilai k terkecil sedemikian $a_k > 1000$ adalah....

- A. 74
 B. 75
 C. 76
 D. 77

Jawab: B

Karena $a_1, a_2, a_3, \dots$ merupakan barisan aritmetika dan $a_1 + a_2 + a_3 = 405$, maka $a_2 = \frac{405}{3} = 135$, dan $a_1 + a_3 = 270$. Karena $a_1 > 105$ dan $a_2 = 135$, maka $105 < a_1 < 135$

Agar supaya k terkecil maka $a_2 - a_1$ harus maksimal atau nilai a_1 paling kecil yang mungkin sehingga $3|a_1$ dan $7|270 - a_1$. Dari $a_1 \in \{108, 111, 114, \dots, 132\}$, diperoleh nilai $a_1 = 123$ dengan selisih $a_2 - a_1 = b = 135 - 123 = 12$.

$$U_k = 123 + 12(k - 1) > 1000 \Leftrightarrow 12k > 889 \Leftrightarrow k > \left\lceil \frac{889}{12} \right\rceil \Leftrightarrow k = 75$$

3. Pada sebuah ujian yang dilaksanakan secara lisan oleh seorang guru digunakan aturan sebagai berikut.

- Sebanyak 30 pertanyaan berbeda dimasukkan secara berpasangan pada 15 kartu.
- Seorang siswa mengambil satu kartu secara acak. Jika dia menjawab dengan benar kedua pertanyaan pada kartu yang ditarik, dia dinyatakan lulus.
- Jika dia menjawab dengan benar hanya satu pertanyaan pada kartu yang ditarik, dia mengambil kartu lain dan guru menentukan yang mana dari dua pertanyaan pada kartu kedua yang harus dijawab. Jika siswa menjawab dengan benar pertanyaan yang ditentukan, siswa tersebut dinyatakan lulus. Pada keadaan lainnya siswa dinyatakan gagal.

Jika seorang siswa mengetahui jawaban dari 25 pertanyaan dan tidak tahu jawaban yang benar untuk 5 pertanyaan lainnya, peluang siswa tersebut lulus ujian adalah

- A. $\frac{195}{203}$
- B. $\frac{185}{203}$
- C. $\frac{175}{203}$
- D. $\frac{165}{203}$

Jawab: D

Peluang siswa menjawab benar 2 soal pada kartu adalah $\frac{25}{30} \times \frac{24}{29} = \frac{120}{203}$

Peluang siswa menjawab benar 1 soal pada kartu pertama dan menjawab benar pada kartu berikutnya adalah $\frac{25}{30} \times \frac{5}{29} \times \frac{24}{28} = \frac{25}{203}$

Jadi, peluang siswa tersebut lulus ujian adalah $\frac{120}{203} + \frac{25}{203} = \frac{165}{203}$

4. SMP Nusantara mengadakan kegiatan menanam pohon yang diikuti oleh sejumlah guru pria dan guru wanita. Sepertiga dari keseluruhan guru tersebut mengajak serta siswa dengan aturan satu guru hanya mengajak satu siswa. Terdapat 159 pohon yang ditanam. Jika satu orang guru pria menanam 13 pohon, satu orang guru wanita menanam 10 pohon, dan 1 orang siswa menanam 6 pohon, maka banyaknya guru wanita yang menanam pohon adalah....

- A. 5
- B. 7
- C. 9
- D. 12

Jawab: B

Misalkan p , w dan s berturut-turut menyatakan banyaknya guru pria, guru wanita dan siswa yang terlibat menanam pohon.

$$13p + 10w + 6s = 159 \dots\dots\dots 1)$$

$$\frac{1}{3}(p + w) = s \Leftrightarrow p + w = 3s \dots\dots 2)$$

Substitusi 2) ke 1) diperoleh: $15p + 12w = 159 \Leftrightarrow 5p + 4w = 53$

Pasangan (p, w) yang memenuhi pada persamaan ini adalah $(1,12)$ dan $(5,7)$

Karena $3|(p + w)$ maka pasangan (p, w) yang memenuhi adalah $(5,7)$

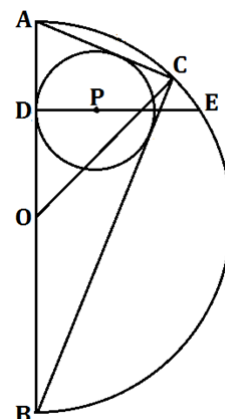
Jadi, banyak guru wanita yang menanam pohon adalah 7 orang

5. Perhatikan setengah lingkaran pusat O dan diameter AB berikut!

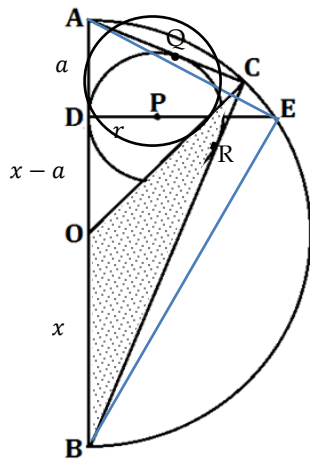
Titik C terletak pada busur AB dan P adalah pusat lingkaran dalam ABC. Titik P dilalui DE yang tegak lurus AO, Jika $DE = 4$ cm, maka luas daerah ΔOBC adalah... cm^2 .

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

Jawab: C



Perhatikan gambar.



$\triangle BEA$ siku-siku di E, sehingga

$$DE^2 = AD \times DB \Leftrightarrow a(2x - a) = 16 \dots \dots \dots 1)$$

Diketahui bahwa $AQ = AD = a$ dan $CQ = CR = DP = r$

Dengan menggunakan rumus lingkaran dalam segitiga ABC;

$$r = \frac{L}{s} \Leftrightarrow L = rs \Leftrightarrow [ABC] = r \times \frac{1}{2} (AB + BC + CA)$$

$$[ABC] = \frac{1}{2} r (2x + (2x - a + r) + (r + a)) = r(2x + r) \dots 2)$$

Dengan cara lain;

$$[ABC] = \frac{1}{2} \times BC \times AC = \frac{1}{2} (2x - a + r)(a + r)$$

$$= \frac{1}{2} (a(2x - a + r) + r(2x - a + r))$$

$$= \frac{1}{2} (a(2x - a) + ar + r(2x + r) - ar) \dots \dots \dots 3)$$

Dengan memasukkan 1) dan 2) pada 3) diperoleh:

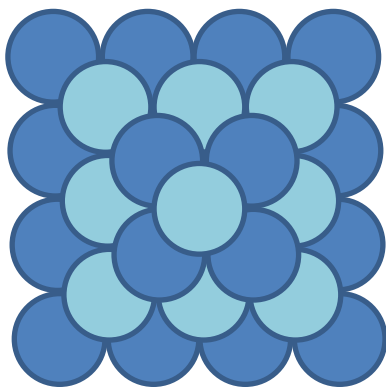
$$[ABC] = \frac{1}{2} (16 + [ABC]) \Leftrightarrow \frac{1}{2} [ABC] = 8. \text{ Jadi, } [OBC] = \frac{1}{2} [ABC] = 8$$

6. Tiga puluh koin dengan jari-jari 3,5 cm ditumpuk menjadi 4 tingkat sehingga meyerupai limas tegak segi empat beraturan dengan sisi angka menghadap ke atas. Tingkat pertama (paling bawah) terdiri dari 16 koin, tingkat kedua terdiri dari 9 koin, tingkat ketiga terdiri dari 4 koin dan tingkat keempat terdiri dari 1 koin. Pada setiap tingkat, koin akan disusun menyerupai persegi dengan setiap koin yang berdekatan saling bersinggungan. Jika dilihat dari atas, total luas sisi angka yang tertutup oleh koin lainnya adalah... cm^2 .

- A. 381,5
B. 444,5
C. 539
D. 1155

Jawab: B

Model susunan koin di lihat dari atas



$$L_{daun} = 2 \left(\frac{1}{4} \left(\frac{22}{7} \right) \left(\frac{7}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{7}{2} \right)^2 \right) = 7$$

$$\text{Luas 1 lingkaran, } L = \frac{22}{7} \left(\frac{7}{2} \right)^2 = 38,5$$

Pada bagian dasar terdapat 4 lingkaran dan 20 daun yang tertutup koin di atasnya.

Pada bagian kedua terdapat 1 lingkaran dan 12 daun yang tertutup koin di atasnya

Pada bagian ketiga terdapat 4 daun yang tertutup koin diatasnya

Total koin yang tertutup koin diatasnya adalah 5 lingkaran dan 36 daun dengan luas:

$$5 \times 38,5 + 36 \times 7 = 444,5$$

7. Diketahui persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 12 cm. Titik P terletak pada sisi CD dengan $CP:DP = 1:2$. Persegi ini akan dibentuk menjadi selimut tabung dengan cara mempertemukan sisi AD dengan sisi BC . Jika jarak titik A ke titik P di selimut tabung yang terbentuk adalah $\frac{\sqrt{a+b\pi^2}}{\pi^2}$ cm, maka $a + b = \dots$.

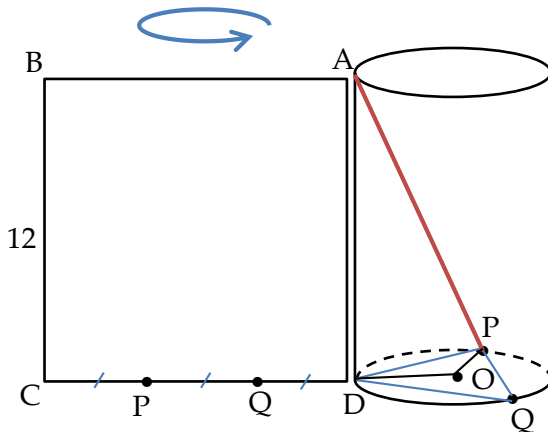
A. 252

B. 260

C. 180

D. 165

Jawab: A



Misalkan jari-jari tabung = r , maka

$$2\pi r = 12 \Leftrightarrow r = \frac{6}{\pi}$$

Perhatikan $\triangle OPD$ dengan $\angle OPD = 30^\circ$

$$OP:PD = 1:\sqrt{3} \Leftrightarrow PD = OP\sqrt{3} = \frac{6\sqrt{3}}{\pi}$$

Pada $\triangle APD$, $AP^2 = PD^2 + AD^2$

$$AP = \sqrt{\left(\frac{6\sqrt{3}}{\pi}\right)^2 + 12^2} = \sqrt{\frac{108 + 144\pi^2}{\pi^2}}$$

Jadi, $a + b = 108 + 144 = 252$

8. Dalam suatu kotak tertutup, terdapat dua buah dadu dengan enam sisi. Dadu pertama memiliki satu sisi bermata 1, satu sisi bermata 2, dua sisi bermata 3, dan dua sisi bermata 5. Sedangkan Dadu kedua memiliki satu sisi bermata 1, satu sisi bermata 2, satu sisi bermata 3, dan tiga sisi bermata 5.

Suatu permainan dilakukan dengan mengambil secara acak satu dadu dari dalam kotak, kemudian melemparkan dadu tersebut, mengamati hasilnya, dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Permainan dapat diulang beberapa kali. Andi main dua kali dan mendapatkan hasil amatan mata 1 pada permainan pertama dan mata 5 pada permainan kedua. Peluang bahwa hanya dadu kedua yang terambil pada kedua permainan yang dilakukan Andi adalah...

A. 0,4

B. 0,3

C. 0,2

D. 0,1

Jawab: B

$$\begin{aligned} P(1_2, 5_2) &= \frac{K(1_2) \times K(5_2)}{K(1_1) \times K(5_1) + K(1_1) \times K(5_2) + K(1_2) \times K(5_1) + K(1_2) \times K(5_2)} \\ &= \frac{1 \times 3}{1 \times 2 + 1 \times 3 + 1 \times 2 + 1 \times 3} \\ &= \frac{2 + 3 + 2 + 3}{10} \\ &= \frac{10}{10} \\ &= 0,3 \end{aligned}$$

9. Diketahui $f(x) = x^{2022} - x^{2021}$ dan

$$g(x) = x^{2020} - 2x^{2019} + 3x^{2018} - 4x^{2017} + \dots - 2020x + 2021$$

Jika n adalah nilai minimum dari $f(x) + g(x)$ untuk x bilangan real, maka nilai $n + 1$ adalah....

- A. 1011
- B. 1012
- C. 2021
- D. 2022

Jawab: B

$$f(x) = x^{2022} - x^{2021} = x^{2022} \left(\frac{x-1}{x} \right) \geq 0 \Leftrightarrow x < 0 \text{ atau } x \geq 1$$

$$\begin{aligned} g(x) &= x^{2020} - 2x^{2019} + 3x^{2018} - 4x^{2017} + \dots - 2020x + 2021 \\ &= x^{2018}(x^2 - 2x + 1) + 2x^{2016}(x^2 - 2x + 1) + \dots + 1010(x^2 - 2x + 1) + 1011 \\ &= (x-1)^2(x^{2018} + 2x^{2016} + 3x^{2014} + \dots + 1010) + 1011 \end{aligned}$$

Karena $(x-1)^2(x^{2018} + 2x^{2016} + 3x^{2014} + \dots + 1010) \geq 0$, maka $g(x) \geq 1011$

Dengan demikian, untuk $x < 0$ atau $x \geq 1$, $f(x) + g(x) \geq 1011$ dan mencapai minimum 1011 untuk $x = 1$.

Selanjutnya, untuk $0 \leq x < 1$, mudah dipahami bahwa:

$$(x^{2022} - x^{2021}) + (x-1)^2(x^{2018} + 2x^{2016} + 3x^{2014} + \dots + 1010) > 0$$

Sehingga, $f(x) + g(x) > 1011$

Dengan demikian nilai n , minimum hasil dari $f(x) + g(x)$ adalah 1011 sehingga nilai dari $n + 1 = 1012$

10. Banyaknya kemungkinan bilangan bulat positif n yang kurang dari 95 dan mengakibatkan $(\sqrt[3]{6})^{200-n} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n$ bilangan bulat adalah....

- A. 14
- B. 15
- C. 16
- D. 17

Jawab: A

$(\sqrt[3]{6})^{200-n}$ merupakan bilangan bulat jika $200 - n$ merupakan bilangan kelipatan 3, dan $\left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n$ merupakan bilangan rasional jika n merupakan bilangan genap.

Perhatikan bahwa:

$$(\sqrt[3]{6})^{200-n} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)^n = 6^{\frac{200-n}{3}} \times 3^{\left(-\frac{n}{2}\right)} = 2^{\frac{200-n}{3}} \times 3^{\frac{200-n}{3} - \frac{n}{2}}$$

Merupakan bilangan bulat apabila:

$$\frac{200-n}{3} - \frac{n}{2} \geq 0 \Leftrightarrow 400 - 2n - 3n \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 400 - 5n \geq 0 \Leftrightarrow 5n \leq 400 \Leftrightarrow n \leq 80$$

Bilangan n genap sehingga $200 - n$ merupakan kelipatan 3 adalah $6k - 4$ untuk suatu k bilangan asli, sehingga:

$$6k - 4 \leq 80 \Leftrightarrow 6k \leq 84 \Leftrightarrow k \leq 14$$

Jadi banyak bilangan positif n yang mungkin adalah 14, (yakni 2, 8, 14, ..., 80)

11. Doni membeli 3 pasang burung kutilang di pasar dan membawanya dalam 1 wadah besar. Sampai di rumah, burung-burung tersebut akan ditempatkan secara acak ke dalam 3 sangkar berbeda yang masing-masing berisi 2 burung. Peluang setiap burung akan ditempatkan di kandang bersama pasangannya yang sesuai adalah....

- A. $\frac{1}{15}$
 B. $\frac{1}{10}$
 C. $\frac{1}{5}$
 D. $\frac{1}{6}$

Jawab: A

Banyak cara setiap burung akan ditempatkan di kandang bersama pasangannya yang sesuai adalah $3! = 6$

Banyak cara menempatkan 6 burung ke dalam 3 kandang secara berpasangan adalah $C_2^6 C_2^4 C_2^2 = \frac{6!}{2!2!2!} = 90$

Jadi, peluang setiap burung akan ditempatkan di kandang bersama pasangannya yang sesuai adalah $\frac{6}{90} = \frac{1}{15}$

12. Banyaknya bilangan bulat positif yang habis membagi 10^{199} dan merupakan kelipatan 10^{111} adalah...

- A. 7921
 B. 12544
 C. 32079
 D. 40000

Jawab: A

Diketahui bahwa $10^{199} = 10^{111} \times 10^{88}$

Hal ini berarti bahwa bilangan bulat positif yang habis membagi 10^{199} dan merupakan kelipatan 10^{111} adalah keseluruhan faktor dari 10^{88} dengan bentuk kanonik $2^{88} \times 5^{88}$, yakni sebanyak $(88 + 1)(88 + 1) = 89^2 = 7921$.

13. Jika a, b, c, d bilangan-bilangan asli sehingga

$$a^5 = b^4, c^3 = d^2, \text{ dan } c - a = 19$$

maka nilai dari $d - b$ adalah

- A. 757
 B. 243
 C. 1000
 D. 81

Jawab: A

Diketahui $a^5 = b^4$. Jika dimisalkan $a = x^4$ maka tentulah $b = x^5$. Demikian halnya dengan $c^3 = d^2$. Jika dimisalkan $c = y^2$ maka tentulah $d = y^3$.

Diketahui juga $c - a = 19$, maka $y^2 - x^4 = (y + x^2)(y - x^2) = 19$.

Karena x, y bilangan-bilangan asli dan 19 merupakan bilangan prima, maka:

$y + x^2 = 19$ dan $y - x^2 = 1$. Dengan metode eliminasi diperoleh $y = 10$ dan $x = 3$

Jadi, nilai dari $d - b = y^3 - x^5 = 10^3 - 3^5 = 1000 - 243 = 757$

14. Diketahui barisan himpunan bilangan dengan pola berikut

$$\{1\}, \{2,3\}, \{4,5,6\}, \dots$$

Himpunan pertama memiliki 1 anggota, yaitu bilangan bulat positif pertama. Himpunan berikutnya memiliki 1 anggota lebih banyak dibanding himpunan sebelumnya, dengan anggota adalah bilangan bulat positif pada urutan berikutnya. Jika M_n adalah rata-rata dari seluruh anggota himpunan ke- n , maka $2M_{2022} - 2M_{2021} = \dots$

- A. 2021
B. 2022
C. 4043
D. 4044

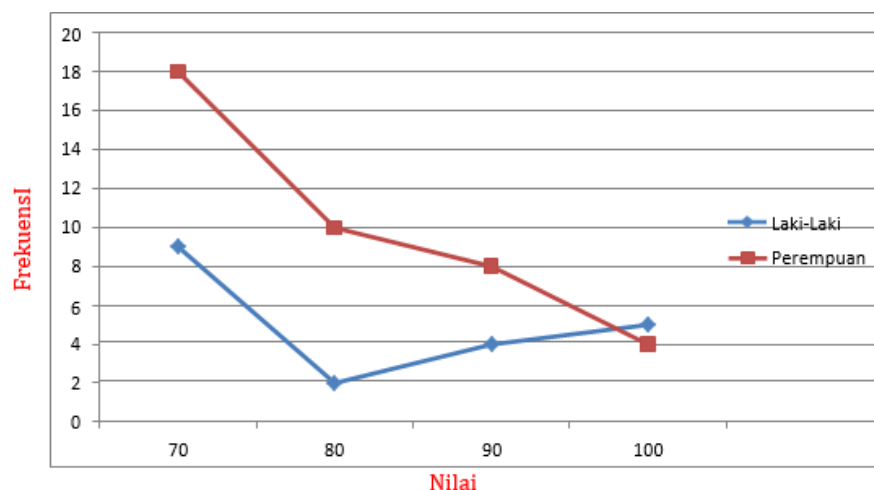
Jawab: C

Diketahui M_n adalah rata-rata dari seluruh anggota himpunan ke- n

Pada barisan $\{1\}, \{2,3\}, \{4,5,6\}, \{7,8,9,10\}, \{11,12,13,14,15\} \dots$, diperoleh barisan bertingkat $2M_n$,
 $2, 5, 10, 17, 26 \dots$ dengan pola $2M_n = n^2 + 1$

Jadi, $2M_{2022} - 2M_{2021} = (2022^2 + 1) - (2021^2 + 1) = 2022 + 2021 = 4043$

15. Nilai ulangan harian Matematika siswa Kelas VII di SMP Harapan disajikan dalam grafik berikut



Grafik tersebut memberikan frekuensi nilai kelompok siswa laki-laki (L) dan siswa perempuan (P) secara terpisah. Misalkan R_L dan M_L , menyatakan rata-rata dan median nilai kelompok siswa laki-laki serta R_P dan M_P menyatakan rata-rata dan median nilai kelompok siswa perempuan. Di antara pernyataan berikut, pernyataan yang benar adalah

- A. $M_P = M_L$
B. $M_P < M_L$
C. $R_P = R_L$
D. $R_P > R_L$

Jawab: A

Dari grafik diperoleh bahwa banyak siswa laki-laki = $9 + 2 + 4 + 5 = 20$ orang dan banyak siswan perempuan adalah = $18 + 10 + 8 + 4 = 40$ orang.

$$R_L = \frac{70(9) + 80(2) + 90(4) + 100(5)}{20} = \frac{1650}{20} = 82,5$$

$$R_P = \frac{70(18) + 80(10) + 90(8) + 100(4)}{40} = \frac{3180}{40} = 79,5$$

M_L terletak antara data ke 10 dan 11, diperoleh $M_L = 80$

M_P terletak antara data ke 20 dan 21, diperoleh $M_P = 80$

Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah $M_P = M_L$

16. Bilangan “primus” dihasilkan dari bilangan 4 digit $\overline{abcd}$ dengan $b = 0$ yang melalui 3 langkah berikut:

- Kurangi $\overline{abcd}$ dengan jumlah semua digitnya
- Bagilah hasil dari langkah (i) dengan 9
- Kurangkan bilangan hasil dari langkah (ii) dengan 99 kali digit pertama bilangan hasil dari langkah (ii)

Di antara bilangan berikut, yang **bukan** merupakan bilangan “primus” adalah....

- 38
- 59
- 104
- 117

Jawab: B dan D

(i) $\overline{abcd} - (a + b + c + d) = 1000a + 10c + d - a - c - d = 999a + 9c$

(ii) $\frac{999a + 9c}{9} = 111a + c$ mempunyai digit pertama $\begin{cases} a, & \text{jika } a \neq 9 \text{ or } c = 0 \\ 1, & \text{jika } a = 9 \text{ dan } c \neq 0 \end{cases}$

(iii) $\begin{cases} \text{jika } a \neq 9 \text{ or } c = 0, & \text{maka hasilnya } 111a + c - 99a = 12a + c \\ \text{jika } a = 9 \text{ dan } c \neq 0, & \text{maka hasilnya adalah } 111a + c - 99 \end{cases}$

Selanjutnya kita akan menyelidiki satu persatu dari opsi yang tersedia.

$38 = 12(3) + 2$, merupakan bilangan *primus* untuk $a = 3$ dan $c = 2$

59 **bukan** bilangan *primus* karena tidak ada angka a , dan c , sehingga $12a + c = 59$

$104 = 12(8) + 8$, merupakan bilangan *primus* untuk $a = 8$ dan $c = 8$

117 **bukan** bilangan *primus* karena tidak ada a , dan c , sehingga $111a + c - 99 = 117$

17. Perhatikan persamaan berikut

$$\sqrt{x+2-4\sqrt{x-2}} + \sqrt{x+7-6\sqrt{x-2}} = 1$$

Banyaknya bilangan bulat x yang memenuhi persamaan tersebut adalah....

- 1
- 2
- 4
- 6

Jawab: D

$$\sqrt{x+2-4\sqrt{x-2}} + \sqrt{x+7-6\sqrt{x-2}} = 1$$

$$\sqrt{(\sqrt{x-2}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-2}-3)^2} = 1 \Leftrightarrow |\sqrt{x-2}-2| + |\sqrt{x-2}-3| = 1$$

- Jika $x-2 \geq 9$, maka $2\sqrt{x-2} - 5 = 1 \Leftrightarrow x-2 = 3^2 \Leftrightarrow x = 11$
- Jika $4 < x-2 < 9$, maka $\sqrt{x-2} - 2 + 3 - \sqrt{x-2} = 1 \Leftrightarrow 1 = 1 \Leftrightarrow x = 7, 8, 9, 10$
- Jika $x-2 \leq 4$, maka $5 - 2\sqrt{x-2} = 1 \Leftrightarrow x-2 = 2^2 \Leftrightarrow x = 6$

Jadi, banyak bilangan bulat x yang memenuhi persamaan tersebut adalah 6

18. Rio ingin bermain Sudoku pada kotak berukuran 4×4 . Peraturan permainan Sudoku adalah setiap sel harus diisi dengan salah satu dari angka 1, 2, 3, atau 4 dengan syarat tidak boleh ada angka yang sama dalam pada setiap baris maupun kolom. Berikut diberikan salah satu contoh tampilan akhir permainan Sudoku yang mungkin.

Banyak tampilan sudoku yang mungkin adalah....

- A. 50
B. 576
C. 432
D. 676

1	2	3	4
2	3	4	1
3	4	1	2
4	1	2	3

Jawab: B

Banyak cara memilih angka pada baris pertama adalah $4! = 24$

Banyak cara memilih angka pada baris kedua kolom 1 dan 2, masing-masing 3 cara

Banyak cara memilih angka pada baris kedua kolom 3 dan 4 masing-masing 1 cara

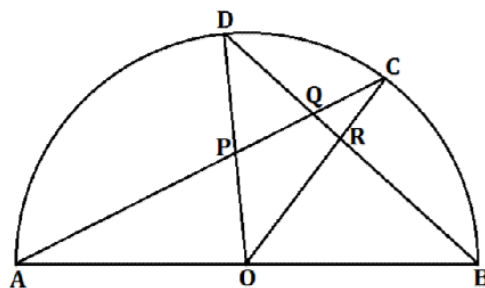
Jadi banyak cara memilih angka pada baris 2 adalah $3 \times 3 = 9$ cara

Dari 9 cara tersebut terdapat 3 pasangan reflektif, misalnya baris pertama (1,2,3,4), maka kemungkinan baris kedua (2,1,4,3), (3,4,1,2), atau (4,3,2,1)

- Jika pada baris 1 dan 2 muncul pasangan reflektif, maka banyak cara memilih angka pada baris ketiga sebanyak 4 cara, sehingga diperoleh $24 \times 3 \times 4 = 288$ tampilan
- Jika pada baris 1 dan 2 muncul bukan pasangan reflektif, maka banyak cara memilih angka pada baris ketiga sebanyak 2 cara, sehingga diperoleh $24 \times 6 \times 2 = 288$ tampilan

Jadi, banyak tampilan sudoku yang mungkin adalah $288 + 288 = 576$

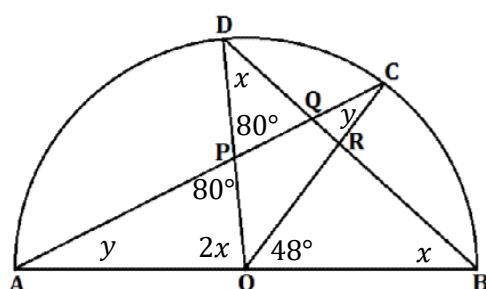
19. Perhatikan gambar setengah lingkaran dengan pusat O.



Jika $\angle BOR = 48^\circ$ dan $\angle OPA = 80^\circ$, maka besar $\angle PQR = \dots^\circ$.

- A. 92
B. 104
C. 118
D. 125

Jawab: C



Perhatikan gambar.

Mudah dipahami bahwa $\triangle OBD$ dan $\triangle OAC$ adalah segitiga sama kaki.

$$\angle OAC + \angle OCA = \angle BOC \Leftrightarrow 2y = 48 \Leftrightarrow y = 24^\circ$$

$$\triangle OAP, 2x + y + 80 = 180 \Leftrightarrow 2x = 76 \Leftrightarrow x = 38^\circ$$

$\angle PQR$ adalah sudut luar $\triangle PQD$, sehingga:

$$\angle PQR = x + 80 = 38 + 80 = 118^\circ$$

20. Perhatikan urutan lima bangun datar berikut



Urutan kelima bangun datar disebut ideal jika ketiga syarat berikut terpenuhi

- (i) Ada tepat 1 bangun diantara segilima dan segienam
- (ii) Ada lebih dari 1 bangun diantara segitiga dan segi delapan
- (iii) Segiempat tidak disebelah segienam maupun segi delapan

Banyaknya urutan yang tidak ideal dari kelima bangun datar tersebut adalah...

- A. 1
- B. 2
- C. 118
- D. 119

Jawab: C

Misalkan (3,4,5,6,8) menunjukkan urutan bangun datar berdasarkan jumlah sisinya pada gambar di atas. Adapun urutan ideal yang memenuhi ketiga syarat di atas hanyalah (3,4,5,8,6) dan urutan refleksinya (6,8,5,4,3).

Banyak urutan yang mungkin untuk menyusun bangun-bangun datar tersebut adalah $5! = 120$

Jadi, banyak urutan yang tidak ideal dari kelima bangun datar tersebut adalah $120 - 2 = 118$

21. Jika a_1 dan a_2 adalah 2 bilangan bulat positif terkecil berbeda yang memenuhi $a^9 + 2$ habis dibagi 10 maka nilai dari $a_1 + a_2$ adalah....

- A. 18
- B. 22
- C. 24
- D. 26

Jawab: D

$10|a^9 + 2$ apabila angka satuan dari a^9 adalah angka 8 dan tentulah digit terakhir dari a harus angka genap. Dari angka 0, 2, 4, 6, 8, bilangan yang menghasilkan digit terakhir angka 8 setelah dipangkatkan 9 hanyalah angka 8, berarti dua bilangan terkecil yang memenuhi adalah 8 dan 18. Jadi, $a_1 + a_2 = 8 + 18 = 26$

22. Berikut ini adalah sel 3×3 yang akan diisi dengan bilangan bulat positif sedemikian sehingga jumlah 3 bilangan dalam setiap baris, kolom, maupun diagonal sama.

Jika n adalah nilai terkecil yang mungkin untuk mengisi sel pojok kiri atas, maka jumlah semua bilangan yang berada di keempat sel pojok adalah..

- A. 104
- B. 105
- C. 107
- D. 110

Jawab: A

n	5	41
		17

n	5	41
$2n - 29$	$58 - n$	17
$75 - 2n$	$2n - 17$	$n - 12$

Perhatikan tabel.

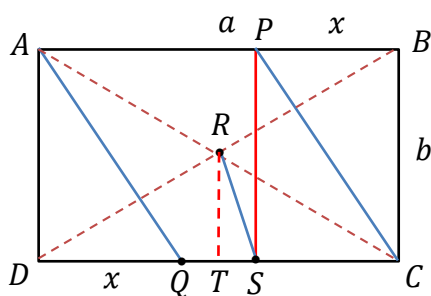
Jumlah bilangan pada baris I adalah $46 + n$. Karena semua baris, kolom dan diagonal berjumlah sama, maka bilangan pada baris III kolom III adalah $n - 12$. Akibatnya bilangan pada baris II kolom II adalah $58 - n$.

Selanjutnya diperoleh baris II kolom I, baris III kolom 2 dan baris III kolom I berturut-turut $2n - 29$, $2n - 17$ dan $75 - 2n$. Jadi jumlah semua bilangan yang berada di keempat sel pojok adalah $n + 41 + 75 - 2n + n - 12 = 104$

23. Diketahui suatu persegi panjang $ABCD$ dengan titik P dan Q masing-masing berada pada sisi AB dan CD sedemikian sehingga $APCQ$ merupakan belah ketupat. Titik R merupakan titik pusat persegi panjang $ABCD$. Titik S terletak di sisi CD dan PS tegak lurus dengan sisi CD . Jika panjang $AB = a$ dan panjang $BC = b$ selisih panjang RS dan QS adalah

- A. $\frac{a}{b}\sqrt{a^2 + b^2} - \frac{2a^2}{b}$
 B. $\frac{b}{2a}\sqrt{a^2 + b^2} - \frac{b^2}{a}$
 C. $\frac{b}{a}\sqrt{a^2 + b^2} - \frac{2b^2}{a}$
 D. $\frac{2a}{b}\sqrt{a^2 + b^2} - \frac{a}{b^2}$

Jawab: B



Perhatikan gambar.

Misalkan $DQ = x$, maka $CQ = CP = a - x$

Pada $\triangle CBP$, $BC^2 = PC^2 - PB^2$

$$b^2 = (a - x)^2 - x^2 = a(a - 2x) \Leftrightarrow a - 2x = \frac{b^2}{a}$$

$$QS = a - 2x = \frac{b^2}{a}$$

$$\text{Pada } \triangle RTS; RS^2 = RT^2 + TS^2 = \left(\frac{1}{2}b\right)^2 + \left(\frac{1}{2}QS\right)^2 = \left(\frac{1}{2}b\right)^2 + \left(\frac{b^2}{2a}\right)^2$$

$$= \left(\frac{b}{2a}\right)^2 (a^2 + b^2)$$

$$RS = \frac{b}{2a}\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\text{Jadi, selisih panjang } RS \text{ dan } QS \text{ adalah } RS - QS = \frac{b}{2a}\sqrt{a^2 + b^2} - \frac{b^2}{a}$$

24. Perhatikan persamaan berikut.

$$x^{2023} - x^{2021} - x^{2019} - \dots - x^3 = 2x$$

Jumlah dari kuadrat akar-akar real persamaan tersebut adalah....

- A. 0
 B. 4
 C. 6
 D. 9

Jawab: B

$$x^{2023} - x^{2021} - x^{2019} - \dots - x^3 = 2x$$

$$x^{2023} - x = x^{2021} + x^{2019} + x^{2017} + \dots + x^3 + x$$

(deret geometri dengan rasio x^2 , $n = 1011$)

$$= \frac{x((x^2)^{1011} - 1)}{x^2 - 1}; x^2 \neq 1$$

$$(x^2 - 1)x(x^{2022} - 1) = x(x^{2022} - 1)$$

$$(x^2 - 2)x(x^{2022} - 1) = 0$$

$$(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2})x(x^{2022} - 1) = 0$$

Dari persamaan tersebut diperoleh akar-akar $\{-\sqrt{2}, -1, 0, 1, \sqrt{2}\}$. Karena $x^2 \neq 1$, maka akar-akar yang memenuhi adalah $-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}$. Jadi, jumlah dari kuadrat akar-akar real persamaan tersebut adalah $2 + 0 + 2 = 4$

25. Diketahui himpunan A sebagai berikut

$$\left\{ \frac{(n-2)^2 + 2}{m}, \frac{(n-2)^3 + 2}{m}, \frac{(n-2)^4 + 2}{m}, \dots \right\}$$

Semua anggota A adalah bilangan bulat positif. Jika n adalah kelipatan dari m , maka jumlah semua nilai m yang mungkin untuk $n = 2022$ adalah

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 28

Jawab: C

Untuk $n = 2022$, maka anggota A berbentuk $\frac{2020^k + 2}{m}$ untuk $k = 2, 3, 4 \dots$

Jika n adalah kelipatan dari m maka m adalah faktor dari 2022, yaitu 1, 2, 3, 6, 337, 674, 1011, 2022.

Agar $\frac{2020^k + 2}{m}$ merupakan bilangan bulat positif, maka $m | 2020^k + 2$

Jelas bahwa, $1 | 2020^k + 2$ dan $2 | 2020^k + 2$.

$2020^k = (673 \times 3 + 1)^k$. Hal ini berarti bahwa $2020^k \equiv 1 \pmod{3}$ atau $2020^k + 2 \equiv 0 \pmod{3}$. Dengan demikian $3 | 2020^k + 2$, akibatnya $6 | 2020^k + 2$. Sementara itu, 337, 674, 1011, 2022 tidak habis membagi $2020^k + 2$ untuk $k = 2$.

Jadi, jumlah semua nilai m yang mungkin untuk $n = 2022$ adalah $1 + 2 + 3 + 6 = 12$

Catatan:

Pembahasan ini tidak dijamin sepenuhnya benar. Kesalahan kalkulasi atau perbedaan dalam menafsirkan soal sangat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, tugas para pembaca untuk memberi koreksi atau saran yang positif. (CMIW)

Terima kasih kepada Bapak Miftahus Saidin (Surabaya) atas segala bentuk sharing ilmunya, demikian juga Pengurus dan Anggota MGMP Matematika SMP Kota Makassar atas segala bentuk motivasinya sehingga pembahasan soal OSN Matematika SMP tingkat kabupaten/kota Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Jazakumullah khairan katsiiraa